

OBLIG 3
ITD20218-1 25V – Statistikk og statistisk
programmering

Andreas Isaksen

20. februar 2025

Generelle retningslinjer

Oppgave 11 og 12 skal løses ved hjelp av Python. Disse må løses for å få godkjent obligen (unntatt BIK-studenter). De andre oppgavene skal i utgangspunktet løses uten bruk av Python.

Du skal levere selve Python-fila, og ikke bare bilde av koden. I tillegg skal du levere en PDF-fil med svar på resterende oppgaver. Outputen du får når du kjører fila tar du et bilde av og limer inn i PDF-en.

Oppgave 1

Et firma lager en elektronisk komponent. Erfaring tilsier at 20% av komponentene er defekte.

- a) Vi plukker tilfeldig ut n komponenter. La X betegne antall defekte komponenter i utvalget. Begrunn at X er binomisk fordelt med parametere n og $p = 0.2$.

- Det utføres på et bestemt antall forsøk (n).
- X kan ha to mulig utfall i dette oppsettet. Vi kan få at komponenten er defekt (n), eller at komponenten ikke er defekt ($\bar{n}$).
- Fordelingen består av uavhengige hendelser. Sannsynligheten for et utfall vil altså ikke påvirke sannsynligheten for andre utfall.
- Hver hendelse av n har like stor sannsynlighet.
- Dette gir oss formelen $X \sim \text{Bin}(n, 0.2)$, som skrives følgende:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

- b) En kunde ber om å få tilsendt så mange komponenter at han kan *forvente* at minst **åtte** av dem er feilfrie. Hvor mange komponenter må firmaet i så fall sende?

- For å løse denne oppgaven setter vi X til antall *feilfrie* komponenter n med en sannsynlighet på $p = 1 - 0.2 = 0.8$.
- Her er $E(X)$ satt til å være minst 8. Som gir oss følgende løsning ved å regne ut forventningsverdien ($E(X) = np$).

$$8 \geq n \cdot 0.8$$

$$n \geq 10$$

- Det må sendes minst 10 komponenter til kunden for å kunne forvente at minst 8 av de er feilfrie.

- c) Hvor stor er da sannsynligheten for at firmaet sender minst **åtte** feilfrie komponenter?

$$X = \text{antall feilfri}$$

$$n = 10$$

$$x = 8$$

$$p = 0.8$$

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10)$$

$$P(X = 8) \binom{10}{8} 0.8^8 (1 - 0.8)^{10-8} = 0.30199$$

$$P(X = 9) \binom{10}{9} 0.8^9 (1 - 0.8)^{10-9} = 0.26844$$

$$P(X = 10) \binom{10}{10} 0.8^{10} (1 - 0.8)^{10-10} = 0.10737$$

$$0.30199 + 0.26844 + 0.10737 = 0.6778$$

Sannsynligheten for at firmaet sender minst 8 feilfrie av 10 komponenter er 67.78%

Oppgave 2

En keramiker produserer fem tekanner. Sannsynligheten for at en kanne må vrakes, er $p = 0.4$. Anta at hvorvidt en kanne blir vraket er uavhengig av hvorvidt de andre kannene blir vraket. La X være antall vrakede kanner blant de fem.

a) Finn $P(X = 3)$.

X = Antall vrakede

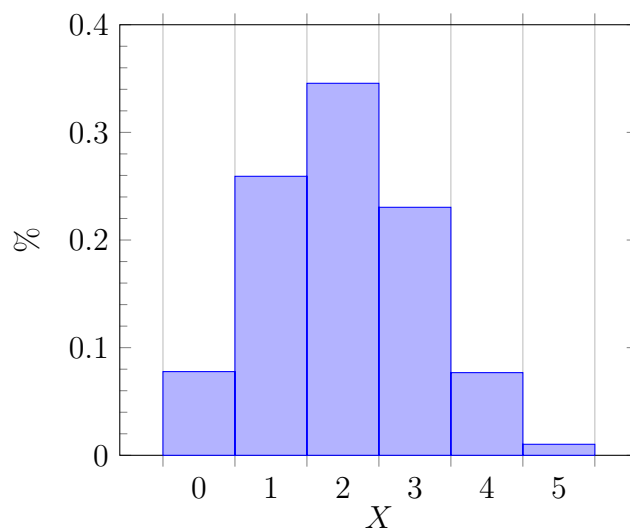
$$n = 5$$

$$p = 0.4$$

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} 0.4^3 (1 - 0.4)^{5-3}$$

$$\underline{\underline{P(X = 3) = 0.2304}}$$

b) Tegn opp sannsynlighetsfordelingen til X .



Oppgave 3

I en eske ligger det ni lyspærer. Fire av disse er defekte. Fem av lyspærene velges tilfeldig ut.

La X betegne antall defekte lyspærer i utvalget på fem.

a) Hvilken sannsynlighetsfordeling har X ?

Siden dette forsøket innebærer uttrekk uten tilbakelegging, så er dette en *hypergeometrisk fordeling* og vi kan finne sannsynlighetsfordelingen ved bruk av følgende formel.

$$P(X = x) = \frac{\binom{M}{x} \cdot \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$n = 5$$

$$N = 9$$

$$M = 4$$

$$P(X = x) = \frac{\binom{4}{x} \cdot \binom{9-4}{5-x}}{\binom{9}{5}}$$

b) Hva er sannsynligheten for at det finnes to eller flere defekte lyspærer i utvalget?

$$P(X \geq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1))$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{4}{0} \cdot \binom{9-4}{5-0}}{\binom{9}{5}} = 0.007937$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{9-4}{5-1}}{\binom{9}{5}} = 0.158730$$

$$\underline{\underline{P(X \geq 2) = 1 - (0.007937 + 0.158730) = 0.8333 = 83.33\%}}$$

c) Hva er sannsynligheten for at det er minst én defekt lyspære i utvalget?

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$\underline{\underline{P(X \geq 1) = 1 - 0.007937 = 0.9921 = 99.21\%}}$$

d) Hva er sannsynligheten for at det er minst to og maksimum fire defekte lyspærer i utvalget?

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{4}{2} \cdot \binom{9-4}{5-2}}{\binom{9}{5}} = 0.4762$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{4}{3} \cdot \binom{9-4}{5-3}}{\binom{9}{5}} = 0.3175$$

$$P(X = 4) = \frac{\binom{4}{4} \cdot \binom{9-4}{5-4}}{\binom{9}{5}} = 0.0397$$

$$\underline{\underline{P(2 \leq X \leq 4) = 0.4762 + 0.3175 + 0.0397 = 0.8334 = 83.34\%}}$$

e) Finn forventningsverdien og variansen til X .

$$p = \frac{M}{N} = \frac{4}{9}$$

$$E(X) = np = 5 \cdot \frac{4}{9} = \frac{20}{9} = 2.2222$$

$$Var(X) = np(1-p) \cdot \frac{N-n}{N-1} = 5 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{9-5}{9-1} = \frac{10}{9} = 1.1111$$

$$\underline{\underline{E(X) = 2.2222 \wedge Var(X) = 1.1111}}$$

Oppgave 4

I denne oppgaven er det **tillatt** å bruke Python/Scipy for å regne ut sannsynlighetene. I en skog bor det 64 elger. Av disse er 14 merket. En elgjeger feller til sammen **åtte** elger. La X være antall merkede elger blant de felte.

a) Anta at X er hypergeometrisk fordelt. Finn $P(X = 3)$ og $P(X \leq 3)$.

$$n = 8$$

$$M = 14$$

$$N = 64$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{14}{3} \cdot \binom{64-14}{8-3}}{\binom{64}{8}} = 0.1742 = 17.42\%$$

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{14}{0} \cdot \binom{64-14}{8-0}}{\binom{64}{8}} = 0.1213$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{14}{1} \cdot \binom{64-14}{8-1}}{\binom{64}{8}} = 0.3159$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{14}{2} \cdot \binom{64-14}{8-2}}{\binom{64}{8}} = 0.3267$$

$$P(X \leq 3) = 0.1213 + 0.3159 + 0.3267 + 0.1742 = 0.9381 = 93.81\%$$

$$\underline{\underline{P(X = 3) = 17.42\% \wedge P(X \leq 3) = 93.81\%}}$$

b) Anta så at X er binomisk fordelt, og finn da $P(X = 3)$ og $P(X \leq 3)$.

$$n = 64$$

$$p = \frac{14}{64}$$

$$P(X = 3) = \binom{64}{3} \frac{14^3}{64^3} \left(1 - \frac{14}{64}\right)^{64-3} = 0.0001 = 0.01\%$$

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$P(X = 0) = \binom{64}{0} \frac{14^0}{64^0} \left(1 - \frac{14}{64}\right)^{64-0} = 0.0000001$$

$$P(X = 1) = \binom{64}{1} \frac{14^1}{64} \left(1 - \frac{14}{64}\right)^{64-1} = 0.000002$$

$$P(X = 2) = \binom{64}{2} \frac{14^2}{64} \left(1 - \frac{14}{64}\right)^{64-2} = 0.00002$$

$$P(X \leq 3) = 0.0000001 + 0.000002 + 0.00002 + 0.0001 = 0.0001221 = 0.012\%$$

$$\underline{\underline{P(X = 3) = 0.01\% \wedge P(X \leq 3) = 0.012\%}}$$

I en stor skog er det 640 elger. Av disse er 140 merket. En elgjeger feller til sammen åtte elger. La Y være antall merkede elger blant de felte.

c) Anta at Y er hypergeometrisk fordelt. Finn $P(Y = 3)$ og $P(Y \leq 3)$.

$$n = 8$$

$$M = 140$$

$$N = 640$$

$$P(Y = 3) = \frac{\binom{140}{3} \cdot \binom{640-140}{8-3}}{\binom{640}{8}} = 0.17099 = 17.099\%$$

$$P(Y \leq 3) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3)$$

$$P(Y = 0) = \frac{\binom{140}{0} \cdot \binom{640-140}{8-0}}{\binom{640}{8}} = 0.13707$$

$$P(Y = 1) = \frac{\binom{140}{1} \cdot \binom{640-140}{8-1}}{\binom{640}{8}} = 0.31140$$

$$P(Y = 2) = \frac{\binom{140}{2} \cdot \binom{640-140}{8-2}}{\binom{640}{8}} = 0.30668$$

$$P(Y \leq 3) = 0.13707 + 0.31140 + 0.30668 + 0.17099 = 0.92614 = 92.614\%$$

$$\underline{\underline{P(Y = 3) = 17.099\% \wedge P(Y \leq 3) = 92.614\%}}$$

d) Anta så at Y er binomisk fordelt, og finn da $P(Y = 3)$ og $P(Y \leq 3)$.

$$n = 640$$

$$p = \frac{140}{640}$$

$$P(Y = 3) = \binom{640}{3} \frac{140^3}{640} \left(1 - \frac{140}{640}\right)^{640-3} = 2.31976 \cdot 10^{-63}$$

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$P(X = 0) = \binom{640}{0} \frac{140^0}{640} \left(1 - \frac{140}{640}\right)^{640-0} = 2.43007 \cdot 10^{-69}$$

$$P(X = 1) = \binom{640}{1} \frac{140^1}{640} \left(1 - \frac{140}{640}\right)^{640-1} = 4.35469 \cdot 10^{-67}$$

$$P(X = 2) = \binom{640}{2} \frac{140^2}{640} \left(1 - \frac{140}{640}\right)^{640-2} = 3.89571 \cdot 10^{-65}$$

$$P(X \leq 3) = 2.43007 \cdot 10^{-69} + 4.35469 \cdot 10^{-67} + 3.89571 \cdot 10^{-65} + 2.31976 \cdot 10^{-63} = 2.35916 \cdot 10^{-63}$$

$$\underline{\underline{P(Y = 3) = 2.31976 \cdot 10^{-63} \wedge P(X \leq 3) = 2.35916 \cdot 10^{-63}}}$$

e) Sammenlign resultatene i a), b), c) og d).

- Vi kan se at når vi øker populasjonen og antall gunstige med tilsvarende verdier, så får vi en relativt lik sannsynlighet ved *hypergeometriske forsøk*. Derimot så blir den sannsynligheten til det *binomiske forsøket* radikalt mye lavere. Dette kan forklares ved at stokastiske variabler i binomiske forsøk fordeler sannsynligheten likt over hele populasjonen, mens i hypergeometriske forsøk vil de gunstige utfallene holde en stabil sannsynlighet så lenge gunstige utfall vokser i union med den totale populasjonen.
-

Oppgave 5

I terningspillet «ener» kaster spillerne én terning på omgang. I en omgang skal hver spiller etter hvert kast addere antall øyne på terningen til det antall øyne han/hun har fått i de tidligere kastene i omgangen. Spilleren kan avslutte omgangen når han vil, og kan da addere de poengene han har fått i denne omgangen til poeng fra tidligere omganger. Spilleren kan også holde på så lenge han vil, så lenge han ikke får en ener på terningen. Men får spilleren en ener, mister han/hun alle poengene som er opptjent i denne omgangen. Den første som kommer til 101 poeng (eller en annen sum man blir enige om før spillet starter), har vunnet.

Eksempel: I en omgang slår Modgunn når det er hennes tur først en firer og så en treer. Så tør hun ikke mer, og gir seg. Hun vil da stå med $4 + 3 = 7$ poeng fra denne omgangen, og kan addere disse poengene til de poengene hun har opptjent fra før. Audgeir slår en femmer, en firer og så en ener. Fordi han slår en ener, vil han ikke få med seg noen poeng fra denne omgangen, men blir stående med de poengene han har opptjent i tidligere omganger.

La X betegne antall ganger man kan slå en terning til første ener dukker opp.

a) Begrunn kort at X har en geometrisk sannsynlighetsfordeling.

- Dette er en geometrisk sannsynlighetsfordeling grunnet at X representerer antall delforsøk inntil *første* gang hendelse A (spiller slår en ener på terningen) forekommer.
- Sannsynligheten har en binomisk struktur ved at forsøket er basert på om man får en ener eller ikke.

b) Finn sannsynligheten for at den første ener man får, er i det tredje kastet.

- Generell regel for geometriske rekker med en statisk verdi(x)er:

$$P(X = x) = (1 - p)^{x-1} \cdot p$$

$$x = 3$$

$$p = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 3) = \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-1} \cdot \frac{1}{6}$$

$$P(X = 3) = 0.11574 = 11.574\%$$

c) Finn forventningsverdien til X . Hva uttrykker forventningsverdien i dette tilfellet?

$$- E(X) = \frac{1}{p}$$

$$- \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

$$E(X) = \frac{1}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{\frac{1}{6}} = \frac{1 \cdot 6}{1 \cdot 1} = 6$$

Forventningsverdien her forteller oss hvor mange ganger en terning må kastes i snitt for å kunne forvente å få en ener.

d) Finn standardavviket til X .

$$- Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$VAR(X) = \frac{1 - \frac{1}{6}}{\frac{1}{6}^2} = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{36}} = \frac{5 \cdot 36}{6 \cdot 1} = \frac{180}{6} = 30$$

$$Var(X) = 30$$

$$\sigma = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{30} \approx 5.47723$$

$$\underline{\underline{SD \approx 5.47723}}$$

e) Forklar at $P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$ er en geometrisk rekke med tre ledd.

- Dette blir en geometrisk rekke med tre ledd grunnet at det utgir sannsynligheten for å få en ener på et av de tre første kastene, men hvert ledd i forsøket er selvstendige binomiske forsøk, hvor hvert ledd representerer sannsynligheten for å få én på det x 'te kastet og $P(X \leq 3)$ er summen av disse forsøkene sammelagt.

f) Finn et uttrykk for $P(X \leq x)$.

Hint: Bruk følgende formel for summen av de n første leddene i en geometrisk rekke med a_1 som første ledd og k som kvotient:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1 - k^n}{1 - k}$$

- Generell regel:

$$\underline{P(X \leq x) = 1 - (1 - p)^x}$$

$$a_1 = P(X = 1) = \frac{1}{6} = p$$

$$S_x = p \cdot \frac{1 - (1 - p)^x}{1 - (1 - p)}$$

$$1 - (1 - p) = 1 - 1 + p = p$$

$$S_x = p \cdot \frac{1 - (1 - p)^x}{p} = 1 - (1 - p)^x$$

$$\begin{aligned} \cdot p &= \frac{1}{6} \\ \cdot 1 - \frac{1}{6} &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{S_x = 1 - \frac{5^x}{6}}}$$

g) Hvor mange ganger må man minst kaste terningen for at sannsynligheten for å ha fått en ener i løpet av disse kastene er minst 0.99?

$$P(X \leq x) \geq 0.99$$

$$P(X \leq x) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^x$$

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^x \leq 0.99 \quad | \quad -1$$

$$-\left(\frac{5}{6}\right)^x \leq -0.01 \quad | \quad \cdot -1$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^x \geq 0.01 \quad | \quad \ln()$$

$$x \ln\left(\frac{5}{6}\right) \geq \ln(0.01) \quad | \quad \div \ln\left(\frac{5}{6}\right)$$

$$x \geq \frac{\ln(0.01)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)}$$

$$x \geq 25.25$$

– Fra kast 26 er det minst 0.99% sannsynlighet for å få minst én ener på kastet.

Oppgave 6

På en bensinstasjon selges gjennomsnittlig tre kanner spylervæske i timen. La X betegne antall kanner spylervæske som selges i løpet av et tidsrom på tjue minutter.

- a) Hvilken sannsynlighetsfordeling er det rimelig å anta at X har dersom vi kan si at hvert salg er uavhengig av de andre?
1. Antall forekomster av A (salg av kanner) i disjunkte tidsintervaller er uavhengige av hverandre. – Dette blir antatt i oppgaven.
 2. Forventet antall forekomster av A er konstant lik λ per tidsenhet. – Her er det en snitt konstant på tre salg i timen.
 3. To forekomster av A kan ikke være fullstendig sammenfallende på tidsaksen. – Altså to slag kan ikke forekomme på nøyaktig samme tid.

Grunnet at disse kriteriene er utfylt, kan vi anta at dette er en possionsfordeling.

- b) Angi formelen for denne sannsynlighetsfordelingen.

- Generell formel for poissonfordelingen:

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$\lambda = 3$ – Tre salg per tidsintervall.

$t = \frac{1}{3}$ – Tidsrom på 20min. av en time.

$$\lambda \cdot t = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

$$P(X = x) = \frac{1^x}{x!} e^{-1}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

- c) Finn forventningsverdi, varians og standardavvik til X .

$$E(X) = \lambda t = 1$$

$$Var(X) = \lambda t = 1$$

$$\sigma = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{1} = 1$$

$$E(X) = 1 \wedge Var(X) = 1 \wedge \sigma = 1$$

- d) Finn $P(X = 1)$ og $P(X = 3)$ uten bruk av tabell.

$$P(X = 1) = \frac{1}{1!} e^{-1} \approx 0.3679$$

$$P(X = 3) = \frac{1^3}{3!} e^{-1} \approx 0.0613$$

$$P(X = 1) \approx 0.3679 \wedge P(X = 3) \approx 0.0613$$

- e) Finn sannsynligheten for at det selges to kanner i løpet av tjue minutter ved bruk av tabell.

Tables of the Poisson Cumulative Distribution

The table below gives the probability of that a Poisson random variable X with mean $= \lambda$ is less than or equal to x . That is, the table gives

$$P(X \leq x) = \sum_{r=0}^x \lambda^r \frac{e^{-\lambda}}{r!}$$

$\lambda =$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
$x = 0$	0.9048	0.8187	0.7408	0.6703	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066	0.3679	0.3012	0.2466	0.2019	0.1653
1	0.9953	0.9825	0.9631	0.9384	0.9098	0.8781	0.8442	0.8088	0.7725	0.7358	0.6626	0.5918	0.5249	0.4628
2	0.9998	0.9989	0.9964	0.9921	0.9856	0.9769	0.9659	0.9526	0.9371	0.9197	0.8795	0.8335	0.7834	0.7306
3	1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9982	0.9966	0.9942	0.9909	0.9865	0.9810	0.9662	0.9463	0.9212	0.8913
4	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9986	0.9977	0.9963	0.9923	0.9857	0.9763	0.9636
5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9997	0.9994	0.9985	0.9968	0.9940	0.9896
6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9994	0.9987	0.9974
7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9994
8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999
9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Figur 1: Utklipp fra kumulativ poissonstabell

$$P(X = 2) = P(X \leq 2) - (P(X \leq 1) = 0.9197 - 0.7358 = 0.1839$$

$$P(X = 2) = 0.1839$$

- f) Finn sannsynligheten for at det selges mer enn fire kanner i løpet av tjue minutter ved bruk av tabell.

$$P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - 0.9963 = 0.0037 = 0.37\%$$

$$\underline{\underline{P(X > 4) = 0.37\%}}$$

- g) Finn ved bruk av tabell sannsynligheten for at det selges mer enn to kanner, men ikke flere enn fem kanner, i løpet av tjue minutter.

$$P(2 < X \leq 5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 3) = 0.9994 - 0.9810 = 0.0184 = 1.84\%$$

$$\underline{\underline{P(2 < X \leq 5) = 1.84\%}}$$

Oppgave 7

Antall trailere som ankommer til et bestemt omlastningsområde i løpet av en dag har vist seg å være poissonfordelt med parameter 3. Området kan maksimalt betjene fire trailere per dag. Dersom det kommer flere enn fire trailere til stedet, blir de omdirigert.

- a) Hvilket antall trailere har størst sannsynlighet for å ankomme området på en bestemt dag?

$$\lambda = 3$$

Vi kan finne den største sannsynligheten ved å finne typetallet til poissonfordelingen.

$$T_y p t e t a l l = [\lambda] \vee [\lambda] - 1$$

Siden $\lambda = 3$ vil $\underline{\underline{P(X = 3)}}$ være det antallet med trailere som har størst sannsynlighet for å ankomme på en bestemt dag.

- b) Hvor stor er sannsynligheten for at trailere på en bestemt dag blir omdirigert?

$$\lambda t = 3$$

X = Antall trailere per dag.

Fra tabell:

Tables of the Poisson Cumulative Distribution

The table below gives the probability of that a Poisson random variable X with mean $= \lambda$ is less than or equal to x . That is, the table gives

$$P(X \leq x) = \sum_{r=0}^x \lambda^r \frac{e^{-\lambda}}{r!}$$

$\lambda =$	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5
$x = 0$	0.1353	0.1108	0.0907	0.0743	0.0608	0.0498	0.0408	0.0334	0.0273	0.0224	0.0183	0.0111	0.0067	0.0041
1	0.4060	0.3546	0.3084	0.2674	0.2311	0.1991	0.1712	0.1468	0.1257	0.1074	0.0916	0.0611	0.0404	0.0266
2	0.6767	0.6227	0.5697	0.5184	0.4695	0.4232	0.3799	0.3397	0.3027	0.2689	0.2381	0.1736	0.1247	0.0884
3	0.8571	0.8194	0.7787	0.7360	0.6919	0.6472	0.6025	0.5584	0.5152	0.4735	0.4335	0.3423	0.2650	0.2017
4	0.9473	0.9275	0.9041	0.8774	0.8477	0.8153	0.7806	0.7442	0.7064	0.6678	0.6288	0.5321	0.4405	0.3575
5	0.9834	0.9751	0.9643	0.9510	0.9349	0.9161	0.8946	0.8705	0.8441	0.8156	0.7851	0.7029	0.6160	0.5289
6	0.9955	0.9925	0.9884	0.9828	0.9756	0.9665	0.9554	0.9421	0.9267	0.9091	0.8893	0.8311	0.7622	0.6860
7	0.9989	0.9980	0.9967	0.9947	0.9919	0.9881	0.9832	0.9769	0.9692	0.9599	0.9489	0.9134	0.8666	0.8095
8	0.9998	0.9995	0.9991	0.9985	0.9976	0.9962	0.9943	0.9917	0.9883	0.9840	0.9786	0.9597	0.9319	0.8944
9	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9993	0.9989	0.9982	0.9973	0.9960	0.9942	0.9919	0.9829	0.9682	0.9462
10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9997	0.9995	0.9992	0.9987	0.9981	0.9972	0.9933	0.9863	0.9747
11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.9998	0.9996	0.9994	0.9991	0.9976	0.9945	0.9890
12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.9998	0.9997	0.9992	0.9980	0.9955
13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9993	0.9983
14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9994
15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998
16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999
17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Figur 2: Utklipp fra kumulativ possiontabell

$$P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - 0.8153 = 0.1847 = 18.47\%$$

$$\underline{\underline{P(X > 4) = 18.47\%}}$$

- c) Området skal utvides slik at det kan betjene flere trailere per dag. Hvor mange trailere må den bygges for dersom sannsynligheten for å kunne betjene alle ankomne trailere en bestemt dag skal være minst 0.90.

$$\lambda = 3$$

X = Antall trailere per dag.

$$P(X \leq x) = \sum_{t=0}^x 3^t \frac{e^{-3}}{t!}$$

$$P(X \leq x) \geq 0.90$$

Sjekker kumulative data i tabell

$$P(X \leq 5) = 0.9161$$

$$P(X \leq 5) \geq 0.90$$

Det må bygges ut for å kunne håndtere minst fem trailere om dagen for å ha en sannsynlighet på minst 0.90.

Oppgave 8

Levetiden T til en lyspære antas å være eksponentialfordelt med forventet levetid 1500 timer.

- a) Finn sannsynligheten for at pæren ryker i løpet av 1000 timer.

$$\mu = 1500$$

$$P(T < t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Starter med å finne raten:

$$\mu = \frac{1}{\lambda}$$

$$1500 = \frac{1}{\lambda}$$

$$\lambda \cdot 1500 = 1$$

$$\lambda = \frac{1}{1500}$$

Nå kan vi finne sannsynligheten ved bruk av fordelingsfunksjon:

$$P(T < 1000) = F(1000) = 1 - e^{-\frac{10}{15}} \approx 0.4866$$

Den er omtrent 48.66% sannsynlighet for at pæren ryker i løpet av 1000 timer.

- b) Finn sannsynligheten for at pæren virker mer enn ett år.

$$\text{Timer i et år (i følge google)} = 8765.999$$

$$t = 8765.999$$

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

$$P(T > 8765.999) = e^{-\frac{8765.999}{1500}} \approx 0.002897$$

Det er en omtrent 0.29% sannsynlighet for at pæra holder i mer enn et år.

- c) Anta at det har gått ett år og at lyspæren fremdeles virker. Hvor sannsynlig er det at den vil lyse i 1000 timer til?

Eksponentialfordelingen er *hukommelsesløs*.

$$s = 8765.999$$

$$t = 1000$$

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > t + s)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t)$$

På grunnlage av dette kan vi anta følgende:

$$P(T > 1000 \mid T > 8765.999) = P(T > 1000) = e^{-\frac{10}{15}} \approx 0.5134$$

Sannsynligheten for at pæren varer i 1000 timer gitt at den har fungert i et år er 51.34%

Oppgave 9

Et bakeri baker en type brød. Vekten av et tilfeldig valgt brød har vist seg å kunne oppfattes som en normalfordelt stokastisk variabel. Forventningsverdien avhenger blant annet av steketid og av innstillingene på den maskinen som deler deigen i porsjoner. Standardavviket i ferdig brød er 10g. På brødposene har bakeriet trykket at brødets vekt er 750g. Anta at forventningsverdien er 760g.

- a) Hvor stor er sannsynligheten for at et tilfeldig valgt brød skal veie mer enn 790g?

$$\mu = 760$$

$$\sigma = 10$$

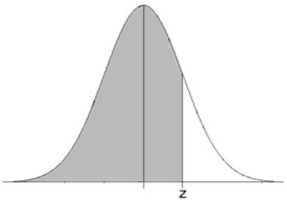
$$X \sim N(760, 10)$$

$$P(X \geq 790) = 1 - P(X \leq 790) = 1 - P(Z \leq \frac{790 - 760}{10})$$

$$1 - P(Z \leq 3) = G(3)$$

Her bruker jeg tabellen for *kumulativ standardnormalfordeling* til å finne verdien av $G(3)$.

Standard Normal Cumulative Probability Table										
Cumulative probabilities for POSITIVE z-values are shown in the following table:										
z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998



Figur 3: Utklipp fra Gauss tabellen

$$G(3) = 0.9987$$

$$P(X \geq 790) = 1 - 0.9987 = 0.0013$$

Det er en 0.13% sannsynlighet for at et tilfeldig valgt brød veier mer enn 790g.

- b) Hvor stor er sannsynligheten for at et tilfeldig valgt brød skal veie mindre enn 750g?

$$P(X \leq 750) = P(Z \leq \frac{750 - 760}{10}) = P(Z \leq -1) = G(-1)$$

Her bruker jeg tabellen for *kumulativ standardnormalfordeling* til å finne verdien av $G(-1)$.

Standard Normal Cumulative Probability Table

Cumulative probabilities for NEGATIVE z-values are shown in the following table:

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379

A diagram of a standard normal distribution curve. The horizontal axis is labeled 'z'. A vertical line is drawn at a negative z-value, and the area under the curve to the left of this line is shaded gray, representing the cumulative probability for negative z-values.

Figur 4: Utklipp fra Gauss tabellen

$$G(-1) = 0.1587$$

$$P(X \leq 750) = 0.1587$$

Det er en 15.87% sannsynlighet for at et tilfeldig valgt brød veier mindre enn 750g.

- c) For bakeriet er det viktig at vekten av denne type brød er minst 750g slik at ingen kunder skal føle seg lurt. Bakeriet ønsker derfor å justere oppskriften slik at forventningsverdien blir så stor at de sikrer seg mot dette. Hvor stor må forventningsverdien minst være for at sannsynligheten høyst skal være 0.001 for at et tilfeldig valgt brød veier mindre enn 750g? Vi antar at standardavviket ikke endrer seg, men fortsatt er 10g.

$$P(X \leq 750) \leq 0.001$$

$$X \sim N(\mu, 10)$$

$$P(Z \leq \frac{750 - \mu}{10}) \leq 0.001$$

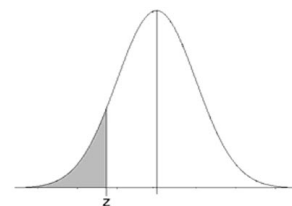
For å finne μ kan vi reversere bruken av tabellen for *kumulativ standardnormalfordeling*, ved å finne en sannsynlighet som korresponderer med ønsket sannsynlighet.

$$P(Z \leq z^*) = 0.001$$

velger en verdi som samsvarer med ønsket sannsynlighet fra tabellen:

Standard Normal Cumulative Probability Table

Cumulative probabilities for **NEGATIVE** z-values are shown in the following table:



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

Figur 5: Utklipp fra Gauss tabellen

Bruker $G(-3.1)$ til å finne μ .

$$z^* = \frac{750 - \mu}{10}$$

$$\frac{750 - \mu}{10} = -3.1$$

$$750 - \mu = -31$$

$$-\mu = -781$$

$$\mu = 781$$

Tester den nye forventningsverdien.

$$P(Z \leq \frac{750 - 781}{10}) = P(Z \leq -3.1) = G(-3.1) = 0.001$$

Forventningsverdien må være minst 781 for at det skal være en 0.1% sannsynlighet for at brødene veier mindre enn 750g.

Oppgave 10

I heisene ved HiØ er det oppgitt de skal tåle inntil 13 personer eller 1000kg, det vil si gjennomsnittlig 76.9kg per person. Vi kaller vekten til en tilfeldig valgt voksen kvinne for K , og vekten til en tilfeldig valgt voksen mann kaller vi M . Du kan i denne oppgaven anta at vekten til voksne kvinner har sannsynlighetsfordelingen $K \sim N(69, 12)$, og at vekten til voksne menn har sannsynlighetsfordelingen $M \sim N(86, 15)$.

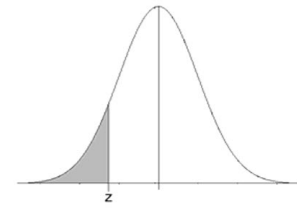
- a) Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt mann veier mindre enn gjennomsnittsvekten vi finner i heisen, altså 76.9kg?

$$P(M \leq 76.9) = P(Z \leq \frac{76.9 - 86.15}{15}) = P(Z \leq -0.62) = G(-0.62)$$

Bruker tabellen til å finne $G(-0.62)$

Standard Normal Cumulative Probability Table

Cumulative probabilities for NEGATIVE z-values are shown in the following table:



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776

Figur 6: Utklipp fra Gauss tabellen

$$P(M \leq 76.9) = 0.2676$$

Det er 26.76% sannsynlighet for at en mann er under snittvekten i heisen.

- b) En kvinne og en mann møtes i heisen. Vekten til disse er uavhengige av hverandre. Hva er sannsynligheten for at kvinnen veier mer enn mannen?

$$P(M < K)$$

Når vi har to uavhengige stokastiske variabler, kan vi finne sannsynlighets differansen mellom disse ved å danne en ny variabel. Denne variabelen får en forventningsverdi $\mu_A - \mu_B$ og en varians $\sigma_A^2 + \sigma_B^2$. For å kunne legge sammen standardavvik må vi først konvertere det tilbake til varians for at verdien skal bli korrekt.

Danner en ny variabel D for differanse.

$$D = M - K$$

Vi er interessert i å finne sannsynligheter for differanse, som forteller oss at $P(M - K < 0)$. Altså at sannsynligheten for at en kvinne er tynger er over 0%.

$$P(M - K > 0) = P(D < 0)$$

$$D \sim N(\mu_M - \mu_K, \sigma_M^2 + \sigma_K^2) = D \sim N(86 - 69, 12^2 + 15^2)$$

$$\mu_D = \sqrt{12^2 + 15^2} = \sqrt{144 + 225} = \sqrt{369} \approx 19.21$$

$$D \sim N(17, 19.21)$$

$$D \sim N(17, 19.21)$$

$$P(D < 0) = P(Z < \frac{0 - 17}{19.21}) = P(Z < -0.88) = G(-0.88)$$

Bruker tabellen til å finne sannsynlighetsdifferansen.

Standard Normal Cumulative Probability Table										
Cumulative probabilities for NEGATIVE z-values are shown in the following table:										
z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776

Figur 7: Utklipp fra Gauss tabellen

$$P(D < 0) = 0.1894$$

Det er en 18.94% sannsynlighet for at kvinnen er tyngre enn mannen i heisen.

- c) Sju kvinner og seks menn går inn i en av heisene. Vekten til disse 13 personene er uavhengige. Hva er sannsynligheten for at totalvekten for disse 13 personene er større enn heisens maksimalt tillatte last på 1000kg?

Vi danner en ny variabel T for å kunne finne den totale sannsynligheten på om disse 13 personene vil overstige maks vekt.

Siden disse to sannsynligheten er uavhengige kan de defineres som følgende:

$$T = \{K_1 + K_2 + \dots + K_7\} + \{M_1 + M_2 + \dots + M_6\}$$

$$7K \sim N(7\mu, 7\sigma^2)$$

$$6M \sim N(6\mu, 6\sigma^2)$$

Med dette kan vi definere μ og σ for T .

$$\mu_T = 7\mu_K + 6\mu_M = 7 \cdot 69 + 7 \cdot 86 = 999$$

$$\sigma_T = \sqrt{7\sigma_K^2 + 6\sigma_M^2} = \sqrt{7 \cdot 12^2 + 6 \cdot 15^2} = 48.56$$

dermed får vi $T \sim N(999, 48.56)$.

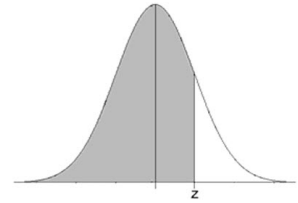
Nå kan vi finne sannsynligheten for at den totale vekten overstiger maks vekt.

$$P(T > 1000) = 1 - P(Z > \frac{1000 - 999}{48.56}) = 1 - P(Z > 0.02) = 1 - G(0.02)$$

Bruker tabellen til å finne sannsynlighetsdifferansen.

Standard Normal Cumulative Probability Table

Cumulative probabilities for **POSITIVE** z-values are shown in the following table:



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879

Figur 8: Utklipp fra Gauss tabellen

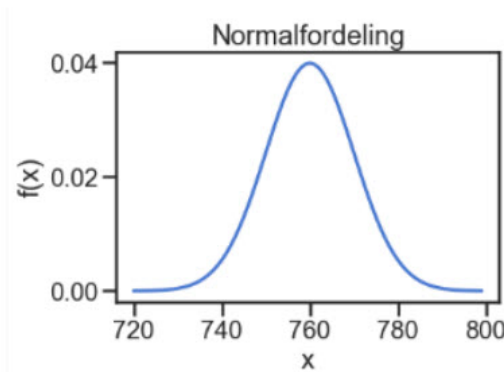
$$P(T > 1000) = 1 - 0.5080 = 0.492$$

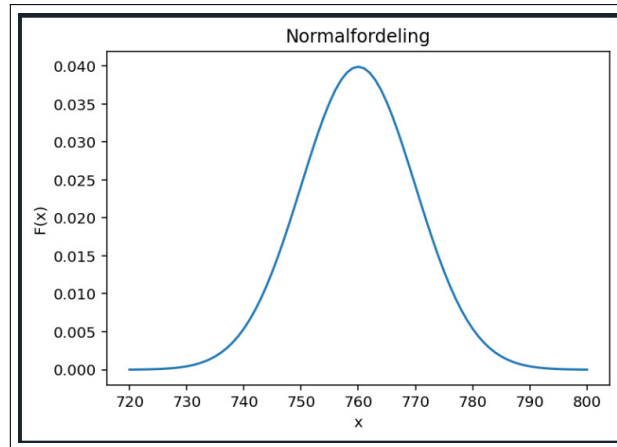
Sannsynligheten for at denne gruppen overstiger maks vekt er 49.2%

Oppgave 11 – ikke for BIK-studenter

- a) Lag et Python-program som tegner normalfordelingen som benyttes i oppgave 9, altså $N(760, 10)$. Tegn fordelingen for verdier mellom 720 og 800.

Angi Normalfordelingsom tittel på plottet, og med angivelse av x og $f(x)$ på aksene.





Figur 9: Graf utklipp fra Scipy

Program er vedlagt i innlevering med filnavn *oppg11a.py*

- b) Lag et Python-program som ber brukeren taste inn en vekt, og så beregner sannsynligheten for at et brød veier mer enn denne vekten, og skriver ut dette sammen med en passende ledetekst.

Listing 1: Utskrift fra print i konsoll

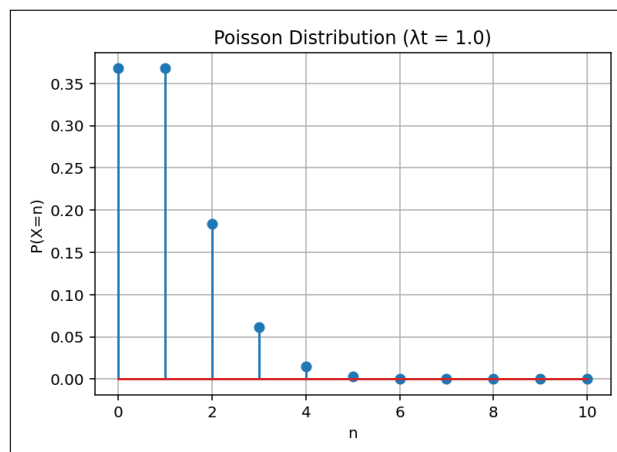
```
1  Tast inn vekt pa brod: 764
2  Det er en 65.54% for at et tilfeldig valgt brod veier 764g.
```

Program er vedlagt i innlevering med filnavn *oppg11b.py*

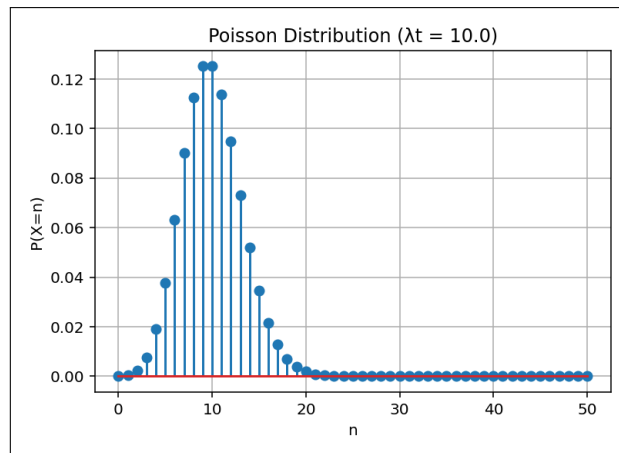
Oppgave 12 – ikke for BIK-studenter

Lag et Python-program som ber brukeren taste inn parameteren λt og en øvre grense for den stokastiske variabelen X som sannsynligheten skal beregnes for, og som tegner poissonfordelingen basert på disse opplysningene.

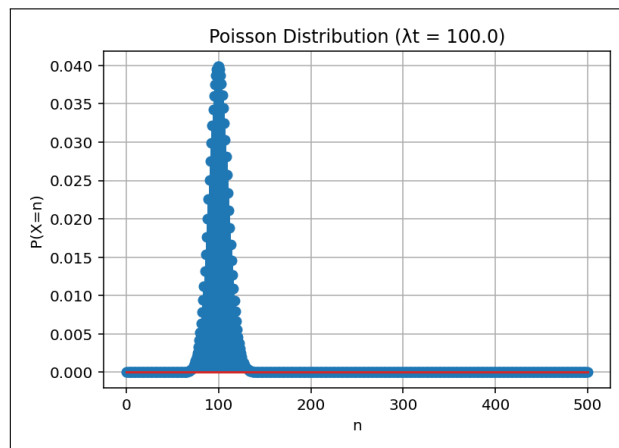
Kjør programmet med en del ulike verdier for λt , og legg merke til hvordan poissonfordelingen begynner å ligne en normalfordeling når verdien til parameteren λt øker.



Figur 10: Plott fra spyder med $\lambda t = 1$



Figur 11: Plott fra spyder med $\lambda t = 10$



Figur 12: Plott fra spyder med $\lambda t = 100$

Program er vedlagt i innlevering med filnavn *oppg12.py*